

数学史：寻求真理，启迪学生

Alex M. McAllister Diana White

博士课程帮助我们掌握了纯粹数学中我们各自领域的研究方法和学科规范。然而，作为教授，我们都有强烈的愿望来深化对数学史及研究方法的认识。在这一专栏中，我们给出一个简短的回顾，以具体例子和我们的经验为基础，了解数学史和历史学基础知识如何使职业数学家受益。

1. 严谨的研究

作为数学家，我们大量的工作是基于从定义和公理出发的演绎推理。因此，我们可能对那些我们认为缺乏同样“严谨”的学科持怀疑态度。我们或许也会把历史研究视为简单地给人物，论文，成就和发明列个表。但数学史远远不止这些！

除了描述数学的发展之外，数学史学家们还试图了解环境文化，社会习俗和规范，以及数学家作为个人与他人的关系的影响。他们关心数学家在数学之外的工作和兴趣，因为这些常常给他们的工作提供更广阔的背景和更深远的影响。形成历史的稳固认知是通过聚焦具体细节，并放眼到一个对当时文化，社会，政治和科学的影响的更广阔视野发展起来的。历史研究产生真实可靠、准确的历史知识，所依靠的方法虽然是不同的，但都同样复杂，并且作为数学家和科学家的实践发展起来的方法得到很好的发展。

2. 历史准确性与背景的理解

不管是作为学生还是以后作为教授，我们通常会熟悉与数学有关的各种历史轶事，并可能转而复述给我们的学生或其他人。然而，由于缺乏数学史方面的专业知识，我们通常无法评估这些轶事是真实的还是仅仅是虚构的故事。

数学故事不仅仅涉及数学本身。数学轶事或许与家庭八卦类似，利用了人类对于分享故事与生俱来的热爱。学生们往往会从这种数学的人性化中获益，并能将数学视为一个动态发展的学习和探究领域，而不只是一些静态的、过时的事实之集。与此同时，我们所讲的每一个故事都应该是真实的，而不是像圣徒传记或者那种关于“跑掉的那条鱼”的虚假钓鱼故事。作为数学家，我们渴望与学生分享数学的真理，而这一目标也激励着我们忠实于准确地呈现数学史。

一些学者，特别是新手，可能会把现代的结论和观点带入到前几代数学家的著作和结果中去。例如，Euclid (欧几里得) 的《几何原本 (Elements) 》中的几何结果可以用代数

译自：Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 2, p. 172–174, History of Mathematics: Seeking Truth and Inspiring Students, Alex M. McAllister and Diana White. ©American Mathematical Society 2015. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。Alex M. McAllister 是 Centre College 的数学教授，他的邮箱地址是 alex.mcallister@centre.edu。Diana White 是丹佛科罗拉多大学的数学副教授，她的邮箱地址是 Diana.White@ucdenver.edu。

的语言来理解和解释. 现代数学家可能会将这种基于现代技术的代数解释视为希腊人知道代数的证据. 这种观察可能会导致他们错误地认为《几何原本》是一部深层中涵盖代数的几何花环, 而不是承认它的集当时几何之大成的真实本质.

历史学家们力图从每个正在研究的时代、地点和社会背景方面采用数学家的独特视角. 巴比伦, 希腊, 中国, 印度, 伊斯兰, 欧洲和现代数学家们都探讨了不同的问题, 为解决这些问题发展了不同的方法, 而且对数学论证的感知需求和严谨性方面也彼此相异. 总之, 历史学家必须注意在适当的背景中研究数学的发展, 以避免创造一个数学“辉格 (whig)”史¹⁾, 即将过去视为向更开明的现在迈进的必然趋势, 而忽略了不属于我们当前方法论的数学方法.

3. 利用数学史的有效教学

数学史能告诉我们教授整个数学领域或特定领域的特定主题的方式. 对于前者, 一个最典型的例子是 Otto Toeplitz (特普利茨) 的《微积分: 发生的方法 (Genetic Approach to Calculus)》, 这本书通过考查 Archimedes (阿基米德), Kepler (开普勒), Galileo (伽利略), Fermat (费马) 的特定结果, 最后以 Newton (牛顿) 和 Leibniz (莱布尼兹) 结束, 从几个世纪以来思想演变的历史视角, 呈现微积分的思想. 对于后者, 我们讨论 Fred Rickey 在去年联合数学会议的一个短期课程上分享的一个例子 [1]. 他在他的实分析课上讲到 Cauchy (柯西) 关于“如果一列连续函数收敛, 那么它们收敛到一个连续函数”的“证明”. 作为作业, 他的学生们探索了这个所谓的“定理”的反例. 下一次课时, 在他的学生们表达了对“错误证明”的沮丧之后, Rickey 帮助他们理解了 Cauchy 证明中的错误, 然后形成了一致收敛的概念.

学习数学史还能帮助学生理解和接受数学传统. 例如, 证明和严谨的概念在不同的时代和文化中有不同的含义. 在公元前 4 世纪, Euclid 提供了 Pythagoras (毕达哥拉斯) 定理的演绎证明 (在《几何原本》中, 另见刘徽注释版《九章算术》, 其于公元 263 年提供了这个结果的“画图证明”, 被同行高度重视). 接近现代, 公元 1899 年, David Hilbert (希尔伯特) 在他的《几何基础 (Grundlagen der Geometrie)》中引入了一种 Euclid 几何的“更严格”的发展. 比较各种各样的证明, 可给学生提供一个绝佳的专门机会来探讨证明本身的演化本质.

我们经常用归纳法创造和讲授证明. 然而, 当论证很显然地以同样的方式无限地继续下去时, 很多前辈数学家都满足于使用“等等”的一些不同形式的词语. 例如, Euclid 关于存在无穷多个素数的原始证明只考虑了正好有 3 个素数的情况. 我们现在用存在任意有限个素数的假设解释“他的”证明, 但在 Euclid 的时代以及随后的数百年, 他的原始证明被认为是充分而严格的. 当我们将现代证明与数学前辈们的论证进行对比时, 我们的学生就可以更好地理解当代的严谨证明的概念.

1) Whig Party, 辉格党, 成立于 1833 年, 于 1860 年解散, 是美国共和党的前身, 反对当时美国第 7 任总统 Andrew Jackson (1767—1845, 总统任期 1829.03.04—1837.03.04) 及其创建之民主党所订立之政策. 其党的名称取自于反对英国王室君主专权贵和总统专权独断的英国辉格党 (1678—1868), 它是英国自由党的前身.——校注

4. 深化知识的资源

就像在数学研究中一样, 对新的历史知识的追求需要极大的坚持. 一些好的起点包括《科学传记词典 (the Dictionary of Scientific Biography)》[2] 和 MacTutor 《数学档案史 (the MacTutor History of Mathematics archive)》[3], 它们都包含了进一步研究所需原始资料的参考文献. 历史学家必须更深入些, 去调查档案馆中尚存的原始手稿. 幸运的是, 图书馆一直扫描他们存档的材料, 并通过网络提供访问. 同时, 翻译人员把越来越多的手稿翻译成多种语言, 尽管这些翻译在精确性和可靠性上面临着自己的挑战.

美国数学协会的数学史特别兴趣小组 (HOMSIGMAA) 在其网站 [4] 上提供了许多资源. 这些链接包括对阅读基础, 写作, 以及对研究数学史感兴趣的数学家所需要的参考文献. 另一个起点可能是在下一次联合数学会议或数学节上参加一场关于数学史的报告. 通过各种资源探索数学史使我们能够在专业上得以成长, 并对我们的专业和对数学前辈形成不同的思考.

5. 最后的思考

博士课程为数学研究提供扎实的训练, 我们的同行通过备课逐渐加强数学史的学习. 我们提出作为教师和学者在持续的职业发展中的额外一步: 了解我们的学科如何演变成我们当代的数学研究, 以及历史研究是如何进行的.

数学史能告诉我们对基本课题的理解, 加强我们的教学, 帮助我们更好地了解我们在整个人类数学历史长河中的地位. 我们不但作为数学家在成长, 而且我们还能够帮助学生理解, 数学作为一种人类的尝试, 响应社会而发展, 并驱动社会的方方面面. 我们中的一些人甚至可能决定不只作为数学史的利用者, 而是要学习历史编纂的深入研究过程, 为这一领域做出创造性的贡献.

参考文献

- [1] Fred Rickey at fredrickey.info/ shared this example at the MAA Short Course: Reading, Writing, Doing the History of Mathematics: Learning the Methods of Historical Research, just before the 2014 Joint Mathematics Meetings.
- [2] Dictionary of Scientific Biography at historyofmathematics.org.
- [3] MacTutor History of Mathematics archive at www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/.
- [4] HOMSIGMAA at historyofmathematics.org/.

(王雪琪 译 李灵芝 校)

(上接 247 页)

- [15] Wu, C. F. J and Hamada, M. S. (2009). Experiments: Planning, Analysis, and Optimization, 2nd ed. Wiley, Hoboken, NJ. (First Edition, 2000). MR2583259.
- [16] Zangwill, W. I. (1969). Nonlinear Programming: A Unified Approach. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. MR0359816.

(度睿 熊世峰 译 李国英 校)